알쏭달쏭한 석유에너지 전문용어 및 단위 이야기

우리는 매일 에너지와 석유를 포함한 각종 뉴스와 통계를 접하고 있다. 본 코너에서는 자주 접하지만 생소한 에너지와 석유분야의 전문용어와 단위를 쉽게 소개하여 향후 정보 및 데이터를 이해하는데 조금이나마 도움이 되고자 한다.

1. 단위는 왜 생겨났고, 왜 국가별로 다른가요?

단위는 인류가 집단생활을 통해 사회가 발전하는 과정에서 필수적으로 생겨났고 오랜 역사와 함께 해왔다. 자급자족 생활에서 생산능력 향상으로 잉여 생산품을 교환하게 됨에 따라 물건의 가치를 정확히 측정하여 수치화하기 위한 길이, 부피, 질량 등의 기본적인 단위가 요구되었던 것이다.

우리나라는 조선시대 세종대왕이 지역마다 다른 길이, 넓이, 무게 등의 기본적인 단위를 정비하고 시간 측정을 위한 해시계와 강수량 측정을 위한 측우기 등 도량형기를 개발했다고 한다. 마찬가지로, 세계 각국도 자국의 문화와 역사에 따른 도량형과 단위를 만들고 사용해 왔다.

국제통상이 늘어남에 따라 국제적 도량형의 통일에 대한 인식과 공감대가 높아졌고 1875년 미터협약의 체결로 국제적 단위제도가 완성되었고 이 미터협약은 1960년대 등장한 국제단위계(SI)의 토대가 되었다. 하지만, 이처럼 각국이 오랜 기간 익숙하게 사용해 오던 단위를 국제적으로 통일하는 것은 쉽지 않은 일로 현재도 선진국들은 자국의 기술력을 과시하듯 자국의 단위를 혼용하고 있다.

2. 국제단위계(SI)의 기본단위와 유도단위란?

오늘날 우리가 사용하는 국제단위계(SI)는 미터(m), 킬로그램(kg), 초(s), 암페어(A), 켈빈(K), 칸델라(cd), 몰(mol) 등 7개의 기본단위와 이들 기본단위에서 유도되는 넓이, 부피, 속도, 밀도 등을 비롯해 주파수, 힘, 에너지 등의 유도단위가 있다.

[SI 기본단위]

구분	명칭	기호
길이	미터	m
질량	킬로그램	kg
시간	초	s
전류	암페어	A
온도	켈빈	K
광도	칸델라	cd
물질량	몰	mol

[유도단위]

크기	기호
넓이	m^2
부피	m^3
밀도	kg/m^3
압력	Pa
속도	m/s
일, 에너지	J(N·m)
농도	mol/m^3

예를 들어 넓이는 가로 길이(m)와 세로 길이(m)를 곱하여 얻을 수 있는 유도단위로 제곱미터(m^2)로 표시된다. 조금 더 복잡한 유도단위로 힘의 단위 뉴턴(N, Newton)은 1 kg의 물체가 1 m/s^2의 가속도를 생기게 하는 힘으로 정의되며 유도단위로 kg · m/s^2으로 나타낼 수 있다.

단위를 이해하기 전에 단위 앞에 붙는 접두어를 알아두면 데이터를 비교하는데 큰 도움이 될 것이다. 우리 생활에서 익숙한 접두어로 센티(c), 밀리(m), 킬로(k) 등이 있고, 컴퓨터 용어로 메가바이트(MB), 기가바이트(GB), 테라바이트(TB) 등이 사용되는데 이는 각각 1,000배의 용량 차이를 나타낸다.

또한, 최근 미세먼지 이슈와 관련하여 PM(Particulate Matter) 2.5는 입자의 직경이 2.5 μm 이하로 μm는 미터의 백만분의 일을 의미하며, PM 2.5는 머리카락(50~70 μm) 직경보다 약 20배 작은 엄청나게 미세한 입자임을 알 수 있다.

크기	명칭	기호
10^{-1}	데시 (Deci)	d
10^{-2}	센티 (Centi)	c
10^{-3}	밀리 (Milli)	m
10^{-6}	마이크로 (Micro)	μ
10^{-9}	나노 (Nano)	n
10^{-12}	피코 (Pico)	p
10^{-15}	팸토 (Femto)	f
10^{-18}	아토 (Atto)	a

크기	명칭	기호
10	데카 (Deca)	da
10^{2}	헥타 (Hecta)	h
10^{3}	킬로 (Kilo)	k
10^{6}	메가 (Mega)	M
10^{9}	기가 (Giga)	G
10^{12}	테라 (Tera)	T
10^{15}	페타 (Peta)	P
10^{18}	엑사 (Exa)	E

3. 단위간의 환산은 어떻게 해야 하나요?

길이의 SI 단위는 미터(m)이다. 손가락 한마디를 의미하는 1 in(인치)는 2.54 cm이고 12 in는 1ft(피트)로 30.48 cm이다. 골프에서 많이 사용되는 1 yd(야드)는 3 ft로 91.44 cm와 같다. 미국은 중심으로 많이 사용되는 1 mile(마일)은 1.609 km로 미국에서 운전할 때 90 mile/h로 달리면 약 152 km/h로 경찰이 달려올 수 있으니 주의해야 한다. 아주 짧은 길이인 1 Å(옹스트롱)은 10^{-10}m이다.

부피 SI 단위는 m^3이다. 우리는 일상에서 맥주를 주문할 때 cc나 mL를 사용하는데 이들은 cm^3과 같은 단위로 500 cc는 500 mL(0.5L), 500 cm^3과 같고, 1L는 10^3 cm^3(10^{-3} m^3)과 같다. 석유분야에서는 미국 등에서 부피 단위로 gal(갤런)을 쓰는데 이는 3.78541 L와 환산되며, 원유수송이나 정제공정에서 많이 사용되는 bbl(배럴)은 158.99 L로 환산된다.

질량의 SI 단위는 킬로그램(kg)이지만, 국제적으로는 1 lb(파운드)나 ton(톤) 등도 사용되고 있는데 각각 0.453 kg과 1,000 kg을 의미한다. 또한, 미국에서 사용하는 숏톤은 2,000 lb이고, 영국에서 사용되는 롱톤은 2,240 lb로 다르게 적용된다.

열량의 SI 단위는 줄(Joule, J)로 물체를 1 N(뉴턴)의 힘으로 1 m를 움직인 경우 물체에 가해진 일(에너지)을 1 J(Joule, 줄)로 정의하며, 우리에게 익숙한 열량단위 1 cal(Calorie, 칼로리)는 4.184 J로 환산된다. 석유공정에서 사용하는 영국열량단위는 BTU(British Thermal Unit)는 0.2520 kcal로 환산된다.

압력의 SI 단위는 파스칼(Pa)로 1 m^2의 넓이에 1 N의 힘이 가해지는 압력을 1 Pa(파스칼)로 정의하며, 우리가 자주 사용하는 압력단위인 1 bar(바)는 10^5 Pa, 대기압 1 atm은 101.325 Pa로 환산된다. **온도의** SI 단위는 켈빈(K)으로 열역학적으로 분자의 열운동이 멈추는 절대온도 -273.16 ℃를 기준으로 하고 있고, 우리가 자주 사용하는 온도단위는 섭씨(℃), 화씨(°F) 등으로 온도 환산은 아래와 같다.

☞ **화씨(℉) = [9/5 × 섭씨(℃)] + 32 , 켈빈(K) = 섭씨(℃) + 273.16**

[단위 환산표]

길이	부피	질량
1 in = 2.54 cm = 0.0254 m 1 ft = 12 in = 0.3048 m 1 yd = 3 ft = 0.9144 m	1 gal = 3.78541 L 1 bbl = 42 gal = 158.99 L 1 cf = 0.0283168 m^3 = 28.3168 L	1 lb = 0.45359237 kg 1 metric ton = 1,000 kg 1 long ton = 2,240 lb = 1,016 kg 1 short ton = 2,000 lb = 907 kg
열량	**압력**	**동력**
1 cal = 4.184 J 1 BTU = 1.055 kJ = 0.2520 kcal 1 Wh = 3600 J	1 atm = 101.325 Pa 1 psi = 6895 Pa 1 bar = 100 kPa = 10^5 Pa	1 W(와트) = 1 J/s 1 PS(프랑스 마력) = 0.7355 kW 1 HP(영국 마력) = 0.746 kW

4. 구분이 어려운 석유용어를 쉽게 설명해주세요.

원유의 성상척도 API도

원유는 생산되는 국가 또는 지역별로 성상이 달라 정제공장에서 생산되는 석유제품의 수율도 달라진다. 원유를 구분하는 가장 일반적인 척도는 API로 이는 미국석유협회(API, American Petroleum Institute)가 규정한 원유의 비중으로 산출되는 수치이다. API는 비중과 반대로 낮을수록 중질원유이고, 높을수록 경질원유로 가솔린 등 경질 석유제품의 수율이 높아진다.

☞ **API = (141.5 / d) - 131.5 * d : 60 ℉ (15.6℃) 비중**

[API에 따른 국가별 원유구분]

구분	API	원유 명칭 (국가)
초경질(超輕質)	39이상	WTI(미국), 타피스(말레이시아)
경질(輕質)	34이상 39미만	브렌트(영국), 세리아(브루네이)
중질(中質)	30이상 34미만	아라비안라이트(사우디아라비아), 두바이(UAE), 미나스(인도네시아), 오만(오만)
중질(重質)	26이상 30미만	아라비안헤비(사우디아라비아)
초중질(超重質)	26미만	나포(에콰도르)

* 출처 : 일본석유학회「Petrotech, 2018.4」

원유 수급 및 정제능력 용어 구분

석유 통계자료를 보면 BPD, BPCD, BPSD 등을 사용되고 있는데 BPD는 1일당 처리능력(60°F)으로 주로 원유 생산 및 소비량을 나타낼 때 사용되며, BPCD, BPSD는 정제공장의 정제능력을 나타낼 때 주로 사용되며 각각 1년간 처리량을 365일과 가동일로 나눈 1일당 정제능력을 의미한다.

국가 에너지밸런스 등에서는 석탄, 석유, 가스 등 서로 다른 성상의 에너지 데이터를 비교・분석하기 위해 원유 1 ton의 발열량 1 toe(10^7kcal)를 기준으로 각 연료의 발열량으로 toe로 환산하여 사용한다. 대표적으로 IEA에서는 Mtoe, 한국과 일본은 ktoe를 쓰고 있다.

구분	용어 해설
BPD	(Barrel per Day) 1일당 처리능력, 60°F
BPCD	(Barrel per Calendar Day) 1년간 처리량을 365일로 나눈 수치
BPSD	(Barrel per Stream Day) 1년간 처리량을 가동일로 나눈 수치
TOE	(Ton of Oil Equivalent) 열량을 석유로 환산했을 때 중량(톤, ton)

원유 및 석유제품 거래조건(FOB, CIF) 구분

원유나 석유제품 등 국제무역에서 채용되고 있는 거래조건으로 FOB(Free on Board), CIF(Cost Insurance & Freight)라는 용어가 많이 사용된다. 쉽게 설명하면 FOB는 판매자는 구매자가 지정한 선박에 선적할 때까지의 비용을 부담하는 것이고 CIF는 선적에서 수입항까지의 선박운임과 보험료 등을 포함하는 비용으로 당연히 FOB가 CIF에 비해 저렴하다.

가스연료(LPG, LNG, CNG) 구분

우리가 일상생활에서 많이 사용하는 가스용어 중에 LPG, LNG, CNG 등이 있는데 LPG는 액화석유가스(Liquified Petroleum Gas)로 유전이나 석유정제공정에서 생산되는 프로판, 부탄 등의 성분을 가진 석유제품이며, LNG는 액화천연가스(Liquified Natural Gas)로 메탄을 주성분으로 하고 해양수송을 위해 저온, 고압에서 액화된다. CNG는 압축천연가스(Compressed Natural Gas)로 파이프라인으로 수송하거나 버스 등 차량연료로 사용하기 위해 압축된 기체상태의 천연가스를 말한다.

5. 알아두면 유용한 석유단위를 소개해주세요.

wt%, ppm, ppb의 차이

wt%(무게%)는 백분의 일 단위로 예전에 석유제품의 황분 등 함유량이 높았을 때 사용되었고, 1 wt%는 소고기 1 kg(1,000g)에 소금 10 g을 첨가한 것을 의미한다. 최근 석유제품의 초저유황화로 많이 사용되고 있는 ppm(parts per million)은 백만분의 일 단위로 1 ppm은 소고기 1 kg에 소금 1 mg을 첨가한 것과 같고, 더욱이, ppb(Parts per billion)는 10억분의 1단위로 1 ppb는 소고기 1 kg에 소금 1 μg을 첨가한 것과 같아 보통은 거의 없다고 생각할 수 있을 수치이다.

원유 및 석유제품 무게와 부피 단위

참고로 석유제품 유통에서 많이 접하는 홉은 180 mL이고 10 홉은 1되(舊되)로 1.8 L, 10 되는 1말로 말은 계량단위로는 18 L를 의미한다. 하지만, 미터법 도입으로 1되를 2L로 하는 새로운 되(新되)가 출현하여 계량기로서의 1 말은 20 L를 의미하여 서로 혼용되어 사용되고 있다.

원유 등의 단위로 배럴은 예전에 목제통에 담아서 마차로 이동하던 용기 단위로 한통에 40 갤런을 넣었으나 이후 이송 중에 손실량 등을 감안하여 5%를 더 넣은 42 갤런을 수송하게 된 것에서 유래되어 1 배럴은 42 갤런으로 정착되었고 갤런도 영국과 미국 갤런이 차이가 있으나 일반적으로 미국 갤런을 사용하고 있으며 약 158.99 L를 의미한다.

최근 뉴스에 사우디 국영해운사인 바흐리(Bahri)는 한국의 현대삼호중공업으로부터 2 백만bbl의 원유를 수송할 수 있는 초대형원유운반선(VLCC)을 인도 받았다는 기사를 보았다. 그런데 원유 2 백만bbl은 어느 정도 양인지 쉽게 이해가 되지 않는다. 이를 이해하기 쉬게 단위를 환산해보면, 1 bbl = 0.136 ton으로 272,000 톤으로 1톤 트럭으로 생각하면 272,000 대와 같고, 1 bbl = 158.99 L로 계산하면 317,980,000 L로 200 L 드럼통 1,589,900개, 20,000 L 탱크로리로 15,899대 분량으로 그 엄청난 양을 상상할 수 있다.

[원유 및 석유제품 단위 환산표]

구분	배럴 → 톤	톤 → 배럴	배럴/일 → 톤/년	톤/년 → 배럴/일
원유	0.136	7.33	49.8	0.0201
휘발유	0.118	8.45	43.2	0.0232
등유	0.128	7.80	46.8	0.0214
경유	0.133	7.50	48.7	0.0205
중유	0.149	6.70	54.5	0.0184

* 출처 : 에너지경제연구원, 2017 에너지 통계연보